

Instructions conditionnelles

Exercice 1

On considère le programme ci-dessous.

```
1 n = int(input('entrez un nombre entier : '))
2 if n%5 == 0:
3     M = n/5
4 else:
5     M = 0
6 print(M)
```

Quelle est la valeur de la variable M pour :

1. $n = 20$?
2. $n = 3$?
3. $n = -12$?

Exercice 2

Dans une école de rugby, il y a quatre groupes :

- le groupe **U8** pour les joueurs entre 8 ans inclus et 10 ans exclus ;
- le groupe **U10** pour les joueurs entre 10 ans inclus et 12 ans exclus ;
- le groupe **U12** pour les joueurs entre 12 ans inclus et 14 ans exclus ;
- le groupe **U14** pour les joueurs entre 14 ans inclus et 16 ans exclus.

Compléter le programme pour qu'il affiche le groupe lorsque l'utilisateur entre l'âge du joueur.

```
1 age = int(input('Entrez votre age '))
2 if age < 8 :
3     resultat = 'Trop Jeune'
4 elif 8 <= age < 10 :
5     resultat = 'U8'
6 elif ..... :
7     resultat = .....
8 elif ..... :
9     resultat = .....
10 elif ..... :
11     resultat = .....
12 print(.....)
```

Exercice 3

1. Écrire un programme en langage Python `exercice_3` dont la variable est x et qui affiche « faux » si le réel est nul, et l'inverse du nombre réel x s'il est non nul.
2. Pour arrondir le résultat, on utilise la fonction `round(variable, nombre_decimales)`.
Modifier le script pour que la variable soit arrondie à 10^{-3} près.

Exercice 4

Dans un parc d'attractions qui possède des manèges un peu « sportifs », le prix de l'entrée dépend de la taille et de l'âge de la personne. Pour des raisons de sécurité, une personne mesurant moins de 1,30 mètre ne peut accéder à tous les manèges. Elle paie alors moins cher l'entrée au parc.

Le programme ci-dessous détermine le prix que doit payer une personne selon sa taille et son âge.

```
1 taille = float(input('Entrez votre taille '))
2 age = int(input('Entrez votre age '))
3 if taille < 1.30:
4     entree = age * 0.5
5 else:
6     entree = age * 1.1
7 print(round(entree,2))
```

1. En utilisant ce programme, déterminer le prix que va payer quelqu'un qui a 18 ans et qui mesure 1,82 mètre.
2. Combien va payer un enfant de 8 ans et qui mesure 1,20 mètre ?
3. Modifier le programme pour que l'entrée soit gratuite pour les personnes mesurant moins de 90 cm.

Exercice 5

On donne la fonction affine par morceaux f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x \leq -1 \\ -x + 2 & \text{si } -1 < x \leq 0 \\ -3x + 2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Écrire et exécuter le programme ci-dessous dans l'éditeur Python, puis compléter le tableau.

```
1 x = float(input('Entrez un nombre : '))
2 if x <= -1:
3     y = 2*x + 1
4 elif -1 < x <= 0:
5     y = -x + 2
6 else:
7     y = -3*x + 2
8 print(round(y,2))
```

x	-4	-1,5	-0,5	-0,1	0,6	2,5	4,8	7,3
$f(x)$								

Exercice 6

Un coureur de fond court à 15 km/h pendant la première heure, puis à 12 km/h l'heure suivante et termine à 9 km/h le temps restant.

On souhaite écrire un programme qui affiche la distance parcourue lorsque l'utilisateur entre le temps de course en heures.

On propose cet algorithme incomplet écrit en langage Python.

```
1 t = float(input('Entrez le temps de course : '))
2 if t <= 1 :
3     d = 15*t
4 elif 1 < t <= 2 :
5     d = 15 + (t - 1)*12
6 elif t > 2 :
7     d = .....
8 print(d)
```

1. Expliquer le calcul de la ligne 5, puis compléter la ligne 7 de l'algorithme.
2. Écrire le programme correspondant dans l'éditeur de Python.
3. Déterminer les valeurs affichées par le programme lorsque :
 - a. $t = 1,3$?
 - b. $t = 2,7$?